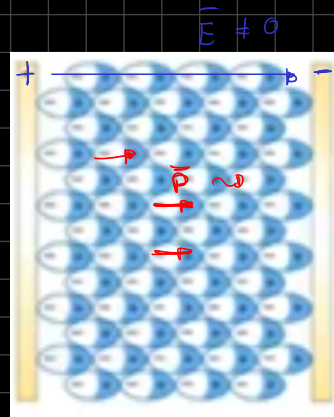


# Materiales Dielectricos parte 2/2

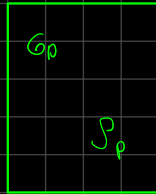
## Dielectricos



$$\vec{E}_{\text{ext}} = 0$$



$$\vec{E}_{\text{ext}} \rightarrow \vec{E}_{\text{ext}}$$



$$Q_T = 0$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{ENC}}^{\text{TOTALES}}}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{ENC}}^{\text{LIBRES}}$$

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{s} = -Q_{\text{ENC}}^{\text{POLA.}}$$

Gauss Generalizado.

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

Relación Constitutiva

Hablamos sobre Materiales L.I.H.

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$$

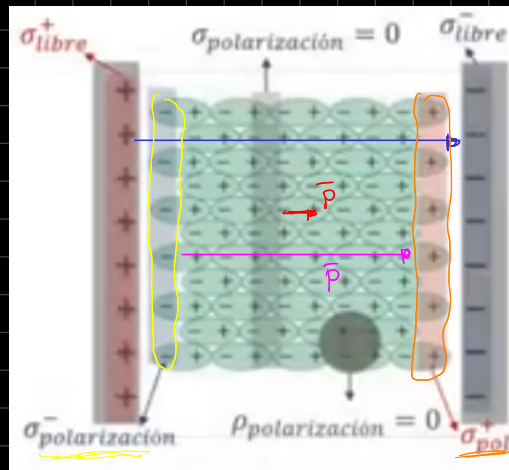
$$\chi_E > 0$$

Susceptibilidad Eléctrica

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} > 1$$

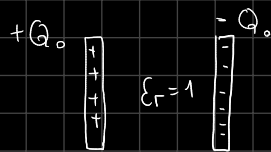
Permitividad del Material

"En Física 2 Sección L.I.H."

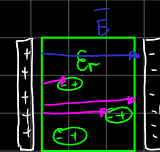


Exp. de Faraday  $Q = qe$

¿ Idea  $\vec{D}_0 = \vec{D}$   
porque son de los  
cargos Libres?



$\Delta V_0$



¿ Tenemos un campo  
que se apantalla?

$$\Delta V < \Delta V_0 \leadsto \underline{C > C_0} \nabla$$

$$\Delta V_0 = - \int \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

L.I.H.

$$\vec{E}_0 = \frac{\vec{D}_0}{\epsilon_0}$$

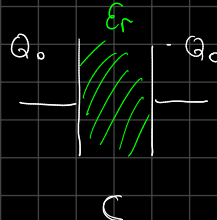
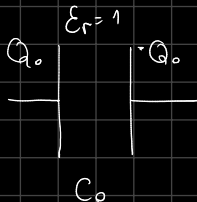
$$\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\vec{D}_0}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r}$$

$\vec{D}_0 = 0$

$$|\vec{E}| < |\vec{E}_0|$$

$\vec{E} \downarrow$  ; d "no cambia"  $\leadsto \Delta V \downarrow$   
Decrece



$$C_0 = \frac{Q_0}{|\Delta V_0|} = \frac{Q_0}{\int \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}} = \frac{Q_0}{\int \frac{\vec{D}_0}{\epsilon_0} \cdot d\vec{l}} = \frac{\epsilon_0 Q_0}{\int \vec{D}_0 \cdot d\vec{l}}$$

Calculamos  
sin el  $\ominus$   
 $\times q$  es Modulo

$\vec{E}_0 = \frac{\vec{D}_0}{\epsilon_0}$

$$C = \frac{Q_0}{\Delta V} = \frac{Q_0}{\int \vec{E} \cdot d\vec{l}} = \frac{Q_0}{\int \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} d\vec{l}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r Q_0}{\int \vec{D} d\vec{l}} = \epsilon_r \cdot C_0 \Rightarrow C = \epsilon_r \epsilon_0$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\vec{D}_0}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

¿Idea La capacidad va a aumentar en un factor  $\epsilon_r$  ¿

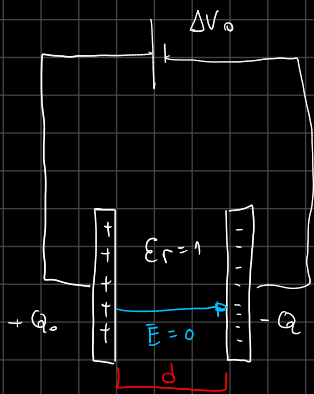
¿ Todo esto es para  $Q = C \Delta V$  ¿

Ahora veremos otra situación.

¿Idea los

campos serán  
los mismos ¿

$$\Delta V = C \Delta V$$



$$\Delta V_0 = - \int \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$



$$\vec{E}_0 = \vec{E}$$

$$\frac{\vec{D}_0}{\epsilon_0} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} \Rightarrow \vec{D} = \epsilon_r \vec{D}_0$$

Aumenta

$$Q = Q_0 + Q_{pol}$$

$$\Delta V_0 = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

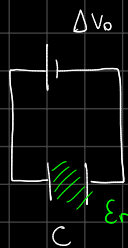
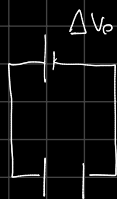
$$\vec{D} > \vec{D}_0$$

$$Q' > Q_0$$

$$Q > Q_0$$

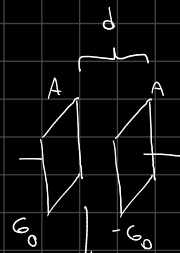


$$C > C_0$$



$$C_0 = \frac{Q_0}{\Delta V_0} = \frac{Q_0 A}{\Delta V_0} = \frac{\epsilon_0 \cdot A \cdot E_0}{\Delta V_0}$$

$$C_0 = \epsilon_0 E_0$$



$$|\vec{E}_0| = \frac{2 C_0}{2 \epsilon_0} = \frac{C_0}{\epsilon_0}$$

$$G = \epsilon_0 \epsilon_r E_0$$

$$\oint_S \vec{S} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{LIBRES}}$$

$$2 \iint_D |x| \cdot |y| \, d\vec{s} = \iint_D 6 \, d\vec{s}$$

$$210 \mid \times \text{Tapu} = 6 \times \text{Tapu}$$

$$|\vec{D}| = \frac{6}{2}$$

¿Qué pasa con los Cargos de Polarización?

$$G_p$$

பு

$$\oint_S \vec{p} \cdot d\vec{S} = -Q_{\text{ENC}}^{\text{POL}}$$

$$\bar{\nabla} \rho = - \rho \mathbf{a}$$

$$\mathcal{J}_p = -\bar{\nabla} \bar{p} = -\bar{\nabla} (\varepsilon_0 \chi_E \bar{E}) = \varepsilon_0 \chi_E \cdot (-\bar{\nabla} \bar{E}) = \varepsilon_0 \chi_E \cdot \bar{\nabla} \left( \frac{\bar{D}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \right)$$

$$= \frac{\varepsilon_0 \chi_E}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \cdot -\vec{\nabla} \bar{p} = -\frac{\chi_E}{\varepsilon_r} \cdot p_{\text{Libre}}$$

$$P_p = \frac{-\chi_E}{\epsilon_r} \times P_{LIBRES}$$

$$p_L = 0 \rightarrow p_p = 0 \text{ en L.I.H.}$$

En el Dielectrico !!

En el varic

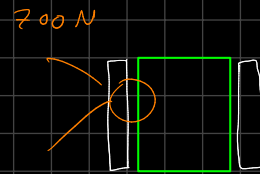
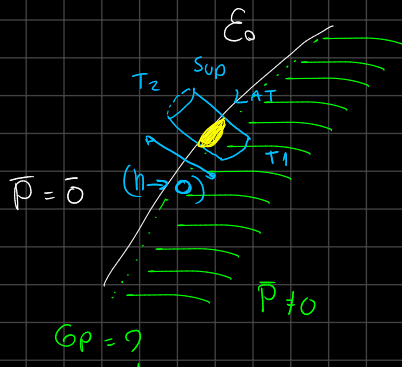
$$\chi_F = 0 \Rightarrow \rho_{pol} = 0$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_E \vec{E} = 0$$

↑  
0

⚡ Idea estamos  
trabajando en el  
Dielectrico  $\nabla$   
0

$G_{POL}$



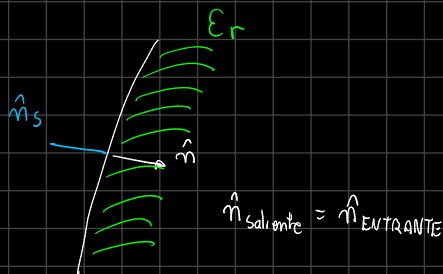
$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{s} = -Q_{ENC}^{POL}$$

$$\iint_{TAP1} \vec{P} \cdot d\vec{s}_1 + \iint_{TAP2} \vec{P} \cdot d\vec{s}_2 + \iint_{LAT} \vec{P} \cdot d\vec{s}_L$$

~~sc envuol x q~~  
~~(h→0)~~

$$\oint_{T1} \vec{P} \cdot d\vec{s} \hat{n} = -Q_{ENC}^{POL} = \iint_{T1} G_p d\vec{s}$$

Sen la misma



$$\vec{P} \Big|_s \cdot \hat{n}_E = -G_p$$

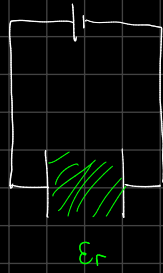
↳ Entone al Dielectrico

$$\vec{P} \Big|_s \cdot \hat{n}_s = G_p$$

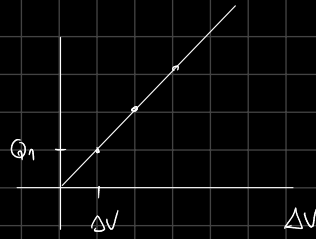
$$G_p = \vec{P} \Big|_s \cdot \hat{n}_{saliente}$$

⚡ De esta manera podemos calcular  
la densidad superficial de cargas  
de Polarización  $\nabla$

Ruptura



Dielectrica



$E_{max}$

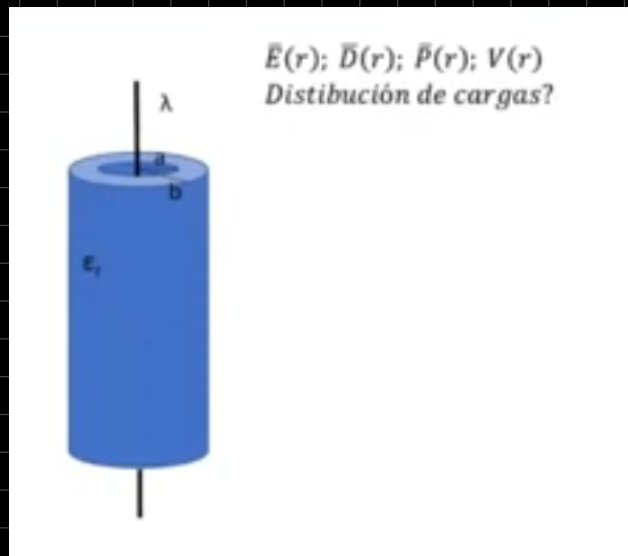
$\Delta V_{max}$

$E^{AIRE} \sim 3 MV/m$   
 $E^{ACEITE} \sim 10 \frac{MV}{m}$

¿ Termino la parte Teorica de la Guia 2 ?

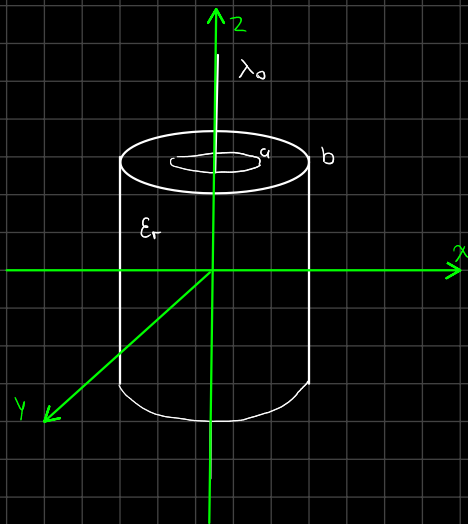
## Parte Práctica de Dielectrics 2/2

$\lambda, a, b, \epsilon_r$

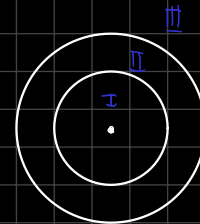


¿Cómo avanzo?

1º) El sistema de Coordenadas



¿En cuantas zonas del Espacio vamos a Dividir el espacio?



I)  $r < a$

II)  $a < r < b$

III)  $r > b$

¿Tenemos las 3 zonas?

¿Cómo encuentro el campo?

$$\vec{E}(r, \varphi, z)$$

- Simetría de Traslación
- Simetría de Rotación
- Depende solo del radio  $r$  en la dirección  $\hat{r}$ .

$$\vec{E}(r) = E(r) \hat{r}$$

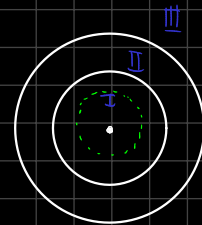
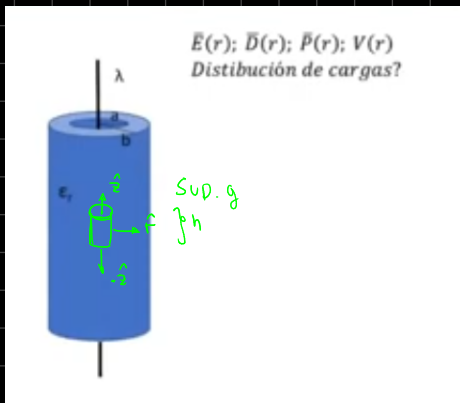
¿Y cómo puedo encontrar  $\vec{D}(r)$ ?

¿Es colineal únicamente si es L.I.M., en esas condiciones podemos relacionar  $\vec{D}$  y  $\vec{E}$ ?

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

Entonces por L.I.H tendremos  $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$

¿Vamos a usar Superficies Gaussianas?



¿Idea no estamos en el Dieléctrico, por lo tanto solo planteamos las cargas Libres?

$$r < a$$

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$\cancel{\oiint_{T_1} \vec{E} \cdot d\vec{s}_{T_1}} + \cancel{\oiint_{T_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}_{T_2}} + \oiint_{LAT} \vec{E} \cdot d\vec{s}_{LAT} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$\vec{E} \perp d\vec{s}_{T_1} \quad \vec{E} \perp d\vec{s}_{T_2}$

$$\oiint_{LAT} E(r) \hat{r} \cdot d\vec{s} \hat{r} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

¿Idea como solo es un hilo tendremos

$$Q_{ENC} = \lambda h$$

$$E(r) \oiint_{LAT} d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) \cdot 2\pi r h = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) \cdot 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$

$$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} \hat{r}$$

$$r < a$$



¿ Con conocer  $\vec{E}$  puedo conocer el vector  
Desplazamiento  $\vec{D}$ ?

$$\vec{D} = \cancel{\epsilon_0} \epsilon_r \cdot \frac{\lambda}{2\pi \cancel{\epsilon_0} r} \hat{r}$$

¿ OBS  $\epsilon_r = 1$  ¿ Por qué?

Porque estamos en  
vacío?

$$\vec{D}(r) = \frac{\lambda \epsilon_r}{2\pi r} \hat{r} \quad r < a$$

$\uparrow$   
 $\epsilon_r = 1$

$$\vec{D}(r) = \frac{\lambda}{2\pi r} \hat{r} \quad r < a$$

Ahora podemos calcular el vector de Polarización  $\vec{P}$

Esto funciona cuando

L. I. H  
y estamos en "vacío"

$$\epsilon_r = 1$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 (1 - 1) \vec{E}$$

$$\vec{P} = 0$$

Podríamos usar la  
otra relación

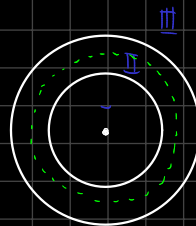
¿ Relación Constitutiva?

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

Ahora vamos a la zona  $a < r < b$

$$a < r < b$$

Gauss Generalizado  $\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{ENC}^{LIBRES}$



¿ Idea vamos a usar  
Gauss Generalizado  
porque tenemos  
cargas libres y las  
del hilo?

$$\cancel{\oiint_{T_1} \vec{D} \cdot d\vec{S}_1} + \cancel{\oiint_{T_2} \vec{D} \cdot d\vec{S}_2} + \oiint_{LAT} \vec{D} \cdot d\vec{S}_{LAT} = Q_{ENC}^L$$

$\vec{D} \perp d\vec{S} \quad \vec{D} \perp d\vec{S}$

¿ Cuando usas un  
Dielectrico  
Plantea Gauss  
Generalizado?

$$\oiint \vec{D}(r) \hat{r} \cdot d\vec{S}_{LAT} \cdot \hat{r} = Q_{ENC}^L$$

$$\vec{D}(r) \cdot \oiint_{LAT} d\vec{S}_{LAT} = Q_{ENC}^L$$

$$\vec{D}(r) \cdot 2\pi r h = \lambda h$$

¿ La superficie encierra  
unicamente  
los cargos libres  
del hilo

$$D(r) = \frac{\lambda h}{2\pi r h}$$

$$\bar{D}(r) = \frac{\lambda}{2\pi r} \hat{r}$$

Podemos encontrar  $\bar{E}$  por L.I.H.

$$\bar{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \bar{E}$$

$$\bar{E}(r) = \frac{\bar{D}(r)}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$\bar{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0 \epsilon_r} \hat{r}$$

$$\bar{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r} \hat{r} \quad a < r < b$$

Podemos encontrar  $\bar{P}$  con...

$$\bar{D} = \epsilon_0 \bar{E} + \bar{P}$$

$$\bar{P} = \bar{D} - \epsilon_0 \bar{E}$$

$$\bar{P} = \frac{\lambda}{2\pi r} \hat{r} - \epsilon_0 \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r} \hat{r}$$

$$\bar{P} = \frac{\lambda}{2\pi r} \hat{r} - \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_r r} \hat{r}$$

$$\bar{P} = \left( \frac{\lambda}{2\pi r} - \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_r r} \right) \hat{r}$$

$$\bar{P} = \frac{\lambda}{2\pi r} \left( 1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) \hat{r} \quad a < r < b$$